

基于Web的话音实时数据处理系统

朱 玮¹, 谭菊仙²

(1. 上海交通大学计算机科学与工程系, 上海 200030; 2. 江南计算技术研究所, 无锡 214083)

摘 要: 介绍了一个基于Web的集语音信息记录存储、调听、抄收、归档、查询等功能于一体的语音实时数据处理系统。系统采用三层结构模型, 融合了Web数据库技术、数据库访问技术、ActiveX技术。给出了语音数据的接收、存储及综合处理技术。

关键词: 信息处理; 数据库; SQL Server; Web; ActiveX

The Real-time Data Processing System of Voice Based on Web

ZHU Wei¹, TAN Juxian²

(1. Dept. of Computer Science and Engineering, Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200030;

2. Jiangnan Institute of Computer Technology, Wuxi 214083)

【Abstract】 This article introduces a real-time data processing system of voice based on Web, Which has many functions such as recording and storing the information of voice, replaying the voice as the need, collecting the information of voice, pigeonholing, inquiring and so on, and adopts three-ply structure model and follows the technologies such as Web database, accessing the database and ActiveX. How to receive, store and deal with the voice data is the keystone.

【Key words】 Information processing; Database; SQL server; Web; ActiveX

随着社会的进步和法制的完善, 提供有效的存证、取证和对电话语音的保留越来越显得意义重大。为此, 研制一套集语音信息实时接收、记录存储、提取语音、调听、抄录、归档和查询调阅等功能于一体, 能够实现对语音信号信息的自动化处理的系统。

本系统采用了分布存储和并行处理技术、COM技术、Web数据库技术、先进的语音处理技术。本文着重研究接收存储数据的综合处理技术。

1 系统组成及工作原理

本系统由接收记录子系统、数据和业务管理子系统和语音信息处理子系统3个部分组成。其工作流程示意图见图1。

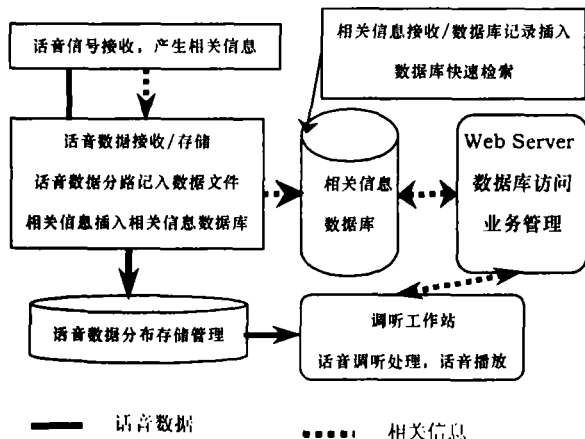


图1 系统工作流程示意图

接收记录子系统以总容量为600GB的分布式海存循环存储, 存储的话路信息动态存储120小时(这两个参数可调)。通过数据和业务管理子系统的调度管理, 调听工作站可对120小时内的任何一条通话记录进行调听选取、复听、抄收、翻译等各种操作。系统还具有对所调听话音的查询、归档及各种管理功能。

(1) 语音数据实时记录, 分布式海存存储, 采用自定义

结构式文件管理。语音数据提取处理采用三层结构B/S/S与C/S相结合的方式。

(2) 系统通过快速以太网实现数据传输, 传输协议: TCP, HTTP。编程接口: SOCKET, ASP, ActiveX。

(3) 数据库使用SQL Server 7.0, 编程接口包括ADO、SQL、ODBC。

(4) Web Server 选用Windows IIS, 编程接口包括ASP, ActiveX, HTML。

(5) 语音数据播放编程接口采用MCI、DirectX 8.0。

2 相关技术

语音信息处理子系统的功能是按照任务分配情况, 从数据库中提取相关信息, 根据相关信息从数据服务器提取相关语音数据, 并进行解压还原后播放。

系统采用三层结构ASP应用程序来实现语音信息处理子系统; Web数据库的访问采用ADO技术; 通过在ASP程序中调用ActiveX控件实现对话音数据的播放。

2.1 Web与数据库

Web与数据库的结合, 关键技术是通过Web浏览器界面来存取数据库内部的数据。接口是关键技术, 在本系统中采用了目前较为常用的ASP+ADO技术。

ASP属于服务端ActiveX技术, 在开发方面具有跨平台、面向组件的特性, 应用起来更加灵活、更具交互性。

ADO是ASP内置的ActiveX服务器组件, 它是基于OLEDB标准的数据库应用编程接口, 具有面向对象、与语言无关(通用性好)的特点。

2.2 三层结构的概念

多层结构的应用是在对C/S结构的总结基础上产生的, 并已扩展到了B/S应用开发领域。即将应用划分为三层(可

作者简介: 朱 玮(1973—), 女, 硕士生, 主研方向: 计算机应用技术; 谭菊仙, 高工

收稿日期: 2004-08-15

有更多层): 用户界面层, 商业逻辑层, 数据库层。用户界面层负责处理输入和输出, 但不解释其含义。通常用前端工具(VB, VC, ASP等)开发; 商业逻辑层是上下两层的纽带, 它建立数据库连接, 根据请求生成SQL语句检索或更新数据库, 并把结果返回给客户端, 通常以动态链接库的形式存在并注册到服务器的注册簿(Registry)中, 它与客户端通信接口符合某一特定的组件标准(如COM、CORBA), 可用支持这种标准的工具开发; 数据库层负责实际的数据存储和检索。

三层体系的应用程序将业务规则、数据访问、合法性校验等工作放到了中间层处理。客户端不直接与数据库进行交互, 而是通过COM/DCOM通信与中间层建立连接, 再经由中间层与数据库进行交互。其优越性如下:

(1) 由于数据访问是通过中间层进行的, 因此建立在数据库服务器上的连接数量将大大减少。

(2) 可维护性得以提高。因为业务规则、合法性校验存在于中间层, 当业务规则发生改变时, 只需更改中间层服务器上的某个组件。

(3) 良好的可重用性。同样, 如果需要开发B/S应用, 则不必要重新进行数据访问、业务规则等的开发, 可以直接在Web服务器端调用现有的中间层。

2.3 组件对象模型(COM)和ActiveX技术

组件对象模型是一种客户/服务器方式的分布式对象模型, 它可使得各种软件组件和应用程序之间能够用一种统一的标准方式进行交互。

组件对象模型是实现三层客户/服务器模型的最新方案。其必须实现以下特定问题:

(1) 交互操作能力: 组件可以与其他组件以及应用程序相互充分交互通信信息。

(2) 与语言无关: 不同语言编写的组件均能协调交互。

(3) 分布式的、透明的跨进程交互操作: 组件可在进程内、外跨网络分布式地工作, 最终实现与平台无关。

(4) 版本控制: 运行中的组件可以毫无影响地升级。

(5) 可重入: 可满足多个应用程序同时加载和释放。

组件主要有3种类型: 进程内(DLL), 本地及远程服务器(EXE)。组件可分组到三层C/S模型任一服务层。组件间通过接口通信, 接口是提供服务的相关函数集。

COM是标准, 不是具体实现方式, ActiveX技术物理性地实现COM, 其为创建和分布COM组件提供了基础。

ActiveX技术灵活、高效地实现了可交互、重入、重用、完全分布式、与语言无关的Web数据库应用, 在Web应用的开发中ActiveX具有许多明显的优点。但ActiveX依赖于Windows平台, 对Unix平台目前仍不兼容, 同时Netscape系统也不支持ActiveX, 另外ActiveX在许多方面的性能比Java稍差。

3 系统实现

3.1 数据服务层的实现

数据服务层的服务主要由数据库管理系统实现, 即存储过程、触发器、SQL执行语句。ActiveX组件(.dll、.exe)也可被分组到数据服务层实现特定服务。

MS SQL Server是性能优良的数据库后端, 和Microsoft系统平台及开发工具完全兼容, 其主要的数据库配制工具是SQL Enterprise Manager。

建立数据模型首先考虑的是避免重复数据, 即建立规范化数据库。规范化数据库是通过范式水平指标来衡量, 分别有第一范式、第二范式和第三范式, 通常第三范式就是要达到的目标, 它提供了数据冗余和开发简易性之间的最好折

衷。VOICEDATA数据库正是按照第三范式标准来设计的, 它保证了模型的精简和表格的紧凑性。

在本系统中, 数据服务层由RRS00服务器上的SQL Server实现, 创建设备VOICEDATA、数据库VOICEDATA、表WORKER、FREQUENCY、REPORT、RELA_INFO等, RELA_INFO表是循环存储语音数据的相关信息的主要的表, 相关信息保存120小时以后使用JOB定时删除, 此表的插入修改删除操作情况如下:

(1) 首先是相关信息的接收要频繁插入记录, 线路繁忙时一条线路一天的量就达上万条, 6条线路120小时可达40万条。

(2) 调听工作站要处理所记录的通话, 需要按照一定的条件提取相关信息, 为了使不同的工作站不重复调听同一个通话, 对所提取的相关信息需要做正在被提取标记(在表的字段SELECTOR中记录调听人的工号)。

(3) 对调听的话音相关信息要做处理标记, 重要的有价值的通话需要抄录的要作“抄录”标记, 无用的语音作“废话”标记, 无法处理的话音作“未处理”标记。这些标记需要在processflag字段分别插入值2, 1, 0。

(4) 在“抄录”过程中, 在表的字段WRITER中记录抄录人的工号。

(5) 对已经保存120小时的相关信息, 要定时自动删除。

面对如此频繁的数据库操作, 我们采取了一系列的数据库访问策略。

(1) 首先是插入, 我们在接收服务器上设置了一个较大缓冲区, 该缓冲区可以存储250条的相关信息, 缓冲区满或自上次写入已满2min, 才打开数据库, 将缓冲区中相关信息一次写入。这样减少了数据库的写的次数。

(2) 提取一份语音信息并做标记, 一般的提取语音的条件是接收语音的时段、线路通道号和电话号码等的组合, 我们对表RELA_INFO按线路号和接收开始时间建立索引, 便于快速地信息查询定位, 查询并修改标记的过程用存储过程GET-ONE-RECORD来实现, 存储过程直接在数据库中存储并运行功能强大的任务, 因为它位于数据库服务器上, 所以具有更高的性能并能减少网络负载。

(3) 对调听过的话音做标记, 使用存储过程process_select。

(4) 直接用SQL语句。

(5) 使用JOB, 定时启动存储过程delete_no_used_rela, 在存储过程中, 分批删除记录, 若要删除的记录少于1 000条, 一次全删除, 多于1 000条, 分@del_num/1 000次删除, 每次删除1 000条。这样可以减少对数据库加锁的次数, 避免死锁的发生。在一天中还分时段删除, 操作尽量安排在调听人员下班的时间, 如中午12:00, 18:00, 1:00, 2:00等等。

(6) 为了减少RELA_INFO表的访问次数, 对做了“抄录”标记的信息, 在抄录阶段将该信息拷贝到另外的表REPORT中, 使以后的操作对RELA_INFO表没有影响。

(7) 在多个用户同时访问一个数据库时就产生并发问题, 特别是在其中一些用户对数据库有添加或删除修改等操作时, 那么其他所获得的数据可能是一塌糊涂, 甚至造成整个数据访问的冲突、终止, 从而使系统发生混乱以至崩溃。我们采用的解决办法是锁定技术, 总体上分为共享锁定和排它锁定两种类型。前者是指同时有几个过程共享一个锁定, 比如一个用户(或客户)正在读取一个数据, 虽然在这之前他已经对该数据设置了锁(LOCK), 但其他用户同样可以(也只能是)读取。而排他锁定一般应用于对数据进行修改或更新操作, 即使用户在修改一个数据之前设置了锁定, 在一定的

时间里其他用户是不能访问到该数据的,只有等待锁定解除(UNLOCK)才能进行访问,当然在计算机处理的时候,其他的用户一般是感觉不到有这个等待时间的。通过这样的处理,就保证了数据的一致性。在ADO进行数据库操作时,它的锁定类型相对来说复杂一些。打开记录集时,可以指定锁定类型。ADO中的锁定主要有以下4种类型:

AdLockReadOnly 指定不能修改记录集中的记录。
AdLockPessimistic 指定在编辑一个记录时,立即锁定它。
AdLockOptimistic 指定只有调用记录集的Update方法时,才锁定记录。

AdLockBatchOptimistic 指定记录只能成批更新。
在缺省情况下,记录集使用只读锁定。要指定不同的锁定类型,可以在打开记录集时包含这些锁定常量之一。如:

RS.Open "SELECT * FROM Mytable", MyConn, adOpenDynamic, adLockPessimistic

(8) 数据的安全因素除了前面所提到的并行控制之外,网络数据库还要考虑事务处理。使用事务处理,可以防止第二个表没有被更新而第一个表被更新的情况出现。当一组语句构成一个事务处理时,如果一个语句没有执行成功,则所有的语句都不成功。不管是针对多个表,还是进行表内多个记录的操作,它们所需要的安全保证是一样的。

3.2 Web服务层的实现

Web服务层的服务主要由ActiveX组件(ActiveX EXE、ActiveX DLL)实现,组件实现商业逻辑,当商业逻辑变化时,仅需更新配置于服务器的组件即可,而无需对所有客户机进行更新。微软开发ActiveX组件的工具VC、VB、VJ等。VB是开发ActiveX组件最为简易优良的工具。

数据库访问(使用ADO组件)

(1) 确定数据源,连接数据库。可以通过建立系统DSN、文件DSN或无DSN来完成。

本系统是通过系统DSN来连接的,在ADO之前创建和配置ODBC数据源。实例选择“Microsoft SQL Server”,数据源为“VOICEDATA”,数据库名称为“VOICEDATA”。

(2) 使用“Server.CreateObject”建立ADO的连结对象,如: Set Conn=Server.CreateObject(“ADODB.Connection”)。

(3) 通过Connection对象的“Open”方法打开数据库,如: Conn.open “dsn=voicedata;uid=aic002;pwd=aic;database=voicedata”。

(4) 表单中提取信息,构造处理数据库的SQL命令。并使用“Execute”命令执行访问数据库的操作,将返回的结果集储存在Recordset中。

如: Set RS=Server.CreateObject(“ADODB.RecordSet”) RS.Open SQL命令,Conn,1,3

或 Set RS=Conn.Execute(“SQL命令”)

(5) 使用recordsets对象提供的方法和属性,完成SQL结果集的处理,并显示结果。

如: RS.Fields.Count RecordSets的字段数
RS(i).Name 第i个字段名
RS(i) 第i个字段的记录
RS(“字段名”) 指定字段的记录
RS.EOF 指向最后一个字段True or False
RS.MoveFirst 指向第一条记录
RS.MovePrev 指向前一条记录
RS.MoveNext 指向后一条记录
RS.MoveLast 指向最后一条记录
RS.GetRows 将查询结果存放在数组中,然后再从数组中读取

RS.Properties.Count 得到ADO的Connection或ResultSet的属性总数

RS.Properties(Item).Name 得到ADO的Connection或ResultSet的属性名称

RS.Properties得到ADO的Connection或ResultSet的属性值

(6) 关闭Recordsets结果集和数据库。

使用如下命令:

RS.Close
Conn.Close

3.3 用户服务层的实现

用户服务层的服务由ActiveX结合HTML实现,用户服务层应用的主要是ActiveX控件、ActiveX文档、ActiveX组件代码、ActiveX脚本。

可以利用OBJECT标识人工地实现ActiveX嵌入HTML。ActiveX组件、控件及文档对象都必须在运行系统的系统注册表中注册,ActiveX可以利用HTML中的CODEBASE属性下载注册。

ADO是服务器端组件,不需要在客户端注册。我们将客户端使用的JNSOUND控件打包组成.CAB文件,置于服务器的CAB目录下,浏览器访问时可自动下载到客户端。在HTML中嵌入浏览器的方法为:

```
<OBJECT
classid="clsid:845B9E16-D902-4902-8A29-BDB056A3240F"
codebase="http://rrs00/cab/jnsound.cab#version=2,1,0,4"
height=200 id=Jnsound1 style="HEIGHT: 200px; LEFT: 0px; TOP: 0px; WIDTH: 468px"
width=468 VIEWASTEXT>
<PARAM NAME="_Version" VALUE="65536">
<PARAM NAME="_ExtentX" VALUE="3572">
<PARAM NAME="_ExtentY" VALUE="1349">
<PARAM NAME="_StockProps"
VALUE="0"></OBJECT>
```

根据取得的相关信息为控件赋值,控件根据所得参数取得语音数据,进行播放。

```
<SCRIPT ID=clientEventHandlersVBS LANGUAGE=vbscript>
<!--
JnSound1.ServerName=<%=rs("receiveserver")%>
--设定播放数据文件所在服务器名称
JnSound1.PlayFileName=<%=rs("voicefilename")%>
--设定播放数据文件的文件名
JnSound1.PlayStartPosition=<%=rs("startaddress")%>
--设定数据文件的起始位置
JnSound1.PlayDataLength=<%=rs("datalength")%>
--通话长度,以字节为单位
JnSound1.StartPlay true
--启动播放控件,进行语音播放。
-->
</script>
```

4 结束语

大容量、网络化、智能化处理是计算机语音信息处理系统的发展方向,其中的关键是要不断融合人工智能的技术如语音识别技术等,迅速提高系统规模和综合处理能力。

参考文献

- 1 阮家栋,施美雅. Web数据库技术. 北京:科学出版社,2002
- 2 胡 航. 语音信号处理. 哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2000
- 3 杨行峻,迟惠生. 语音信号数字处理. 北京:电子工业出版社,1995